École BelBachir

2e année du Baccalauréat — Filière Sciences Mathématiques (A et B)

Année scolaire 2026 / 2027

SÉRIE D'EXERCICES — PRIMITIVES

Fonctions primitives

Primitives usuelles, formes composées, arctangente, conditions initiales et applications

11 exercices gradués et 2 problèmes de synthèse — énoncés

AUTEUR	NIVEAU	FILIÈRE	ANNÉE	SEMESTRE
R. Abed — Prof agrégé	2e Bac	Sciences Math.	2026 / 2027	S1

Rappel de cours

Les exercices sont rangés par difficulté croissante (★☆☆☆ à ★★★★) ; la durée indiquée est un repère de travail personnel. Sauf mention contraire, on donnera *une* primitive sur l'intervalle indiqué ; la vérification par dérivation est vivement conseillée.

Exercices

Exercice 1 — Primitives immédiates (20 min) ★☆☆☆ Basique

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle I indiqué.

1. $f_1(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5$, $I = \mathbb{R}$;
2. $f_2(x) = \dfrac{1}{x^3} - \dfrac{2}{x^2}$, $I =]0, +\infty[$;
3. $f_3(x) = \sqrt{x} + \dfrac{1}{\sqrt{x}}$, $I =]0, +\infty[$;
4. $f_4(x) = \sqrt[3]{x}$, $I =]0, +\infty[$;
5. $f_5(x) = \cos(2x) - 3\sin\dfrac{x}{2}$, $I = \mathbb{R}$;
6. $f_6(x) = 1 + \tan^2(3x)$, $I = \left]-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right[$;
7. $f_7(x) = \dfrac{1}{1+x^2} + \dfrac{1}{x^2+9}$, $I = \mathbb{R}$;
8. $f_8(x) = (2x-1)^5$, $I = \mathbb{R}$.

Exercice 2 — Reconnaître une forme $u' \times (g' \circ u)$ (30 min) ★☆☆☆ Basique

Déterminer une primitive de f sur l'intervalle I (on précisera la fonction u utilisée).

1. $f(x) = x(x^2+1)^3$, $I = \mathbb{R}$;
2. $f(x) = \dfrac{x+1}{(x^2+2x+5)^2}$, $I = \mathbb{R}$;
3. $f(x) = x^2\sqrt{x^3+1}$, $I =]-1, +\infty[$;
4. $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$, $I = \mathbb{R}$;
5. $f(x) = \dfrac{2x+1}{\sqrt[3]{(x^2+x+1)^2}}$, $I = \mathbb{R}$;
6. $f(x) = \sin x \cos^3 x$, $I = \mathbb{R}$;
7. $f(x) = \tan x\,(1+\tan^2 x)$, $I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$;
8. $f(x) = \dfrac{\cos x}{(2+\sin x)^2}$, $I = \mathbb{R}$;
9. $f(x) = \dfrac{1}{x^2}\sin\dfrac{1}{x}$, $I =]0, +\infty[$;
10. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}\,(1+\sqrt{x})^2}$, $I =]0, +\infty[$.

Exercice 3 — L'arctangente cachée (25 min) ★★☆☆ Classique

Déterminer une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = \dfrac{1}{x^2+4x+8}$;
2. $f(x) = \dfrac{1}{4x^2+1}$;
3. $f(x) = \dfrac{x}{1+x^4}$;
4. $f(x) = \dfrac{\sin x}{1+\cos^2 x}$;
5. $f(x) = \dfrac{x^2+3}{x^2+1}$;
6. $f(x) = \dfrac{1}{(1+x^2)\,(1+\arctan^2 x)}$.

Exercice 4 — Primitives trigonométriques (30 min) ★★☆☆ Classique

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes (sur $\mathbb{R}$, sauf indication contraire).

1. $f(x) = \cos^2 x$;
2. $f(x) = \sin^4 x$;
3. $f(x) = \sin^3 x \cos^2 x$;
4. $f(x) = \sin x \sin 3x$;
5. $f(x) = \cos^5 x$;
6. $f(x) = \tan^4 x$, $I =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Indication pour 6 : écrire $\tan^4 x = \tan^2 x\,(1+\tan^2 x) - \tan^2 x$.

Exercice 5 — Conditions initiales et intervalles (20 min) ★★☆☆ Important

1. Déterminer la primitive F de $f : x \mapsto \dfrac{2x}{(1+x^2)^2}$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 1$.
2. Déterminer la primitive G de $g : x \mapsto \dfrac{1}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$ telle que $\lim\limits_{x\to+\infty} G(x) = 0$.
3. On considère $h : x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$.
   (a) Déterminer toutes les fonctions H dérivables sur $\mathbb{R}^*$ telles que $H' = h$ sur $\mathbb{R}^*$.

© 2026 — Tous droits réservés

(b) En déduire la fonction H dérivable sur $\mathbb{R}^*$ telle que $H' = h$, $H(1) = 0$ et $H(-1) = 0$.

(c) Existe-t-il un réel c tel que $H(x) = -\dfrac{1}{x} + c$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$? Commenter.

Exercice 6 — Dériver pour primitiver (30 min) ★★☆☆ Classique

1. Calculer la dérivée de $x \mapsto x \sin x$. En déduire une primitive de $x \mapsto x \cos x$ sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer la dérivée de $x \mapsto \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. En déduire une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}$ sur $\mathbb{R}$.
3. Calculer la dérivée de $x \mapsto (1+x^2)\arctan x$. En déduire une primitive de $x \mapsto x \arctan x$ sur $\mathbb{R}$.
4. Déterminer trois réels a, b, c tels que $F : x \mapsto (ax^2+bx+c)\sqrt{1+x}$ soit une primitive de $f : x \mapsto \dfrac{x^2}{\sqrt{1+x}}$ sur $]-1, +\infty[$.

Exercice 7 — Vrai ou faux ? (justifier) (25 min) ★★☆☆ Important

Pour chaque affirmation, répondre par *vrai* ou *faux* en justifiant (démonstration ou contre-exemple).

1. Toute fonction définie sur $\mathbb{R}$ admet des primitives sur $\mathbb{R}$.
2. Si F et G sont deux primitives d'une même fonction f sur $\mathbb{R}^*$, alors $F - G$ est constante sur $\mathbb{R}^*$.
3. Si F et G sont des primitives de f et g sur $\mathbb{R}$, alors FG est une primitive de fg sur $\mathbb{R}$.
4. Si f est continue et impaire sur $\mathbb{R}$, alors toutes ses primitives sont paires.
5. Si f est continue et paire sur $\mathbb{R}$, alors toutes ses primitives sont impaires.
6. Si f est continue et 2π-périodique sur $\mathbb{R}$, alors ses primitives sont 2π-périodiques.

Exercice 8 — Primitives de fonctions définies par morceaux (30 min) ★★★☆ Important

1. Montrer que $F : x \mapsto \dfrac{1}{2}x|x|$ est une primitive de $x \mapsto |x|$ sur $\mathbb{R}$ (on étudiera soigneusement la dérivabilité en 0).
2. Soit g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 1$ si $|x| \leq 1$ et $g(x) = x^2$ si $|x| > 1$.
   (a) Vérifier que g est continue sur $\mathbb{R}$.
   (b) Déterminer la primitive G de g sur $\mathbb{R}$ telle que $G(0) = 0$ (on vérifiera la dérivabilité de G en 1 et en -1).
3. Déterminer la primitive sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto \sqrt{|x|}$ qui s'annule en 0.
4. Montrer que la fonction partie entière E n'admet pas de primitive sur $[0, 2]$.

© 2026 — Tous droits réservés

Exercice 9 — Primitives et racines n-ièmes (30 min) ★★★☆ Classique

1. Déterminer une primitive de $x \mapsto x\sqrt[3]{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.
2. Soit $f(x) = x\sqrt{x+1}$ sur $I = [-1, +\infty[$.
   (a) En écrivant $x = (x+1)-1$, déterminer une fonction F telle que $F' = f$ sur $]-1, +\infty[$.
   (b) Étudier la dérivabilité de F à droite en -1 et conclure que F est une primitive de f sur I.
3. Plus généralement, pour $n \geq 2$, déterminer les primitives de $x \mapsto x\sqrt[n]{x+1}$ sur $]-1, +\infty[$.
4. Montrer que, pour tout $x > 0$, $\dfrac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x+1}} = \sqrt{x+1}-\sqrt{x}$, puis déterminer une primitive de cette fonction sur $]0, +\infty[$.

Exercice 10 — Primitives, binôme de Newton et sommes (25 min) ★★★☆ Original

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On rappelle que $(1+x)^n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} C_n^k\, x^k$.

1. Soit $f(x) = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k\, C_n^k\, x^{k-1}$. Montrer que $x \mapsto (1+x)^n$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$, puis en déduire $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k\, C_n^k$.
2. On pose $F(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{C_n^k}{k+1}\, x^{k+1}$ et $G(x) = \dfrac{(1+x)^{n+1}-1}{n+1}$.
   (a) Montrer que F et G sont deux primitives sur $\mathbb{R}$ d'une même fonction, que l'on précisera.
   (b) En déduire que $F = G$, puis la valeur de $T_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{C_n^k}{k+1}$.

Exercice 11 — Une fonction définie comme une primitive (45 min) ★★★★ Important

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{1}{1+x^4}$.

1. Justifier l'existence et l'unicité d'une primitive F de f sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 0$. (*On ne cherchera pas à exprimer F.*)
2. Montrer que F est impaire. (*On pourra considérer $x \mapsto -F(-x)$.*)
3. Étudier les variations et la convexité de F ; préciser la tangente à sa courbe en O.
4. Montrer que, pour tout $x \geq 0$: $x - \dfrac{x^5}{5} \leq F(x) \leq x$. En déduire $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{F(x)}{x}$ et que $F(1) \geq \dfrac{4}{5}$.
5. (a) Montrer que, pour tout réel t : $2(1+t^4) \geq (1+t^2)^2$.
   (b) En déduire que, pour tout $x \geq 0$: $F(x) \leq 2\arctan x$.
   (c) Montrer que F admet une limite finie ℓ en $+\infty$, avec $\dfrac{4}{5} \leq \ell \leq \pi$.

© 2026 — Tous droits réservés

6. Montrer que F réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle à préciser.

Problèmes de synthèse

Problème 1 — Une primitive de $\dfrac{1}{(1+x^2)^2}$ (50 min) ★★★☆ Important

Partie A — Calcul d'une primitive

1. Montrer que, pour tout réel x : $\left(\dfrac{x}{1+x^2}\right)' = \dfrac{2}{(1+x^2)^2} - \dfrac{1}{1+x^2}$.
2. En déduire que $G : x \mapsto \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{x}{1+x^2} + \arctan x\right)$ est la primitive de $g : x \mapsto \dfrac{1}{(1+x^2)^2}$ sur $\mathbb{R}$ qui s'annule en 0.

Partie B — Étude de G

3. Étudier la parité de G, ses variations et ses limites en $\pm\infty$.
4. Calculer $G''(x)$; étudier la convexité de G et préciser le point d'inflexion et la tangente en ce point.
5. Calculer $G(1)$.
6. Montrer que G réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à préciser, et calculer $(G^{-1})'\left(\dfrac{1}{4} + \dfrac{\pi}{8}\right)$.

Partie C — Un encadrement

7. Montrer que, pour tout $t \geq 0$: $(1+t)^2(1-2t) \leq 1$, puis que pour tout réel x : $1 - 2x^2 \leq \dfrac{1}{(1+x^2)^2} \leq 1$.
8. En déduire que, pour tout $x \geq 0$: $x - \dfrac{2}{3}x^3 \leq G(x) \leq x$, puis la limite $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{G(x)}{x}$.

Problème 2 — Calcul de π par des primitives successives (60 min) ★★★★ Original

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $P_n(x) = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$.

Partie A — Un lemme de comparaison

1. Soient $a > 0$ et u, v deux fonctions dérivables sur $[0, a]$ telles que $u(0) = v(0) = 0$ et, pour tout $x \in [0, a]$, $|u'(x)| \leq v'(x)$. Montrer que, pour tout $x \in [0, a]$, $|u(x)| \leq v(x)$. (*On étudiera $v - u$ et $v + u$.*)

Partie B — Approximation de arctan

2. Montrer que, pour tout réel t : $\dfrac{1}{1+t^2} = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} (-1)^k t^{2k} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2}$.
3. On pose $\varphi_n(x) = \arctan x - P_n(x)$. Calculer $\varphi_n'(x)$ et montrer que $|\varphi_n'(x)| \leq x^{2n+2}$.

© 2026 — Tous droits réservés

4. En déduire que, pour tout $x \geq 0$: $\left|\arctan x - P_n(x)\right| \leq \dfrac{x^{2n+3}}{2n+3}$.

Partie C — Deux calculs de π

5. Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} \sum\limits_{k=0}^{n} \dfrac{(-1)^k}{2k+1} = \dfrac{\pi}{4}$ (*formule de Leibniz*). Combien de termes faut-il pour garantir une erreur inférieure à 10^{-3} sur $\frac{\pi}{4}$ par cette majoration ?

6. On admet la formule de Machin : $\dfrac{\pi}{4} = 4\arctan\dfrac{1}{5} - \arctan\dfrac{1}{239}$. Montrer que

$$\left|\pi - \left(16\,P_3\left(\tfrac{1}{5}\right) - 4\,P_0\left(\tfrac{1}{239}\right)\right)\right| \leq \frac{16}{9\cdot 5^9} + \frac{4}{3\cdot 239^3} < 1{,}1\times 10^{-6}.$$

Comparer l'efficacité des deux méthodes.

© 2026 — Tous droits réservés